

(1.1) Dokažte, že v libovolném komplexním vektorovém prostoru V se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$ platí (pro libovolné $u, v \in V$)

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2),$$

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2),$$

kde $\operatorname{Re}(x)$ značí reálnou a $\operatorname{Im}(x)$ imaginární část komplexního čísla x . (Pro inspiraci vizte tvrzení 8.32 ve skriptech.)

Řešení:

Upravujeme podle definice obecného skalárního součinu 8.14., pozorování o vlastnostech obecného skalárního součinu 8.15. a definice normy 8.26.

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 - \|u - v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle - \langle u - v, u - v \rangle = \\ &\langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle - (\langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle) = \\ &\langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle - \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle - \langle v, v \rangle = \\ &\langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle = \langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle} + \langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle} = 2(\langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle}). \end{aligned}$$

Protože $x + \bar{x} = 2 \operatorname{Re}(x)$, dostáváme

$$4 \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \|u + v\|^2 - \|u - v\|^2. \text{ Pak } \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2).$$

$$\begin{aligned} \|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2 &= \langle u - iv, u - iv \rangle - \langle u + iv, u + iv \rangle = \\ &\langle u, u \rangle - \langle u, iv \rangle - \langle iv, u \rangle + \langle iv, iv \rangle - (\langle u, u \rangle + \langle u, iv \rangle + \langle iv, u \rangle + \langle iv, iv \rangle) = \\ &\langle u, u \rangle - \langle u, iv \rangle - \langle iv, u \rangle + \langle iv, iv \rangle - \langle u, u \rangle - \langle u, iv \rangle - \langle iv, u \rangle - \langle iv, iv \rangle = \\ &-\langle u, iv \rangle - \langle iv, u \rangle - \langle u, iv \rangle - \langle iv, u \rangle = -i\langle u, v \rangle + i\langle v, u \rangle - i\langle u, v \rangle + i\langle v, u \rangle = \\ &2i(\overline{\langle u, v \rangle} - \langle u, v \rangle). \end{aligned}$$

Protože $i(\bar{x} - x) = 2 \operatorname{Im}(x)$, dostáváme

$$4 \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2. \text{ Pak } \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2).$$